typescript

データ型

TypeScriptは変数宣言時にデータ型を指定する。

JavaScriptとは違い、エラーが見つけられるからで。

```
let myname: string = 'yun';

console.log(myname);
```

```
[LOG]: "yun"
```

```
let myname: string = 'yun';

myname=123;
console.log(myname);
```

Errors in code

```
Type 'number' is not assignable to
type 'string'.
```

型推論

```
let myname = 'yun';

console.log(typeof(myname));
```

```
[LOG]: "yun"
[LOG]: 123
[LOG]: "yun"
[LOG]: "string"
```

Javascriptとは違い、Typescriptは初期値を設定する時に型が決定される。

Array, Tuple

```
let arr1: number[] = [1, 2, 3];
arr1.push("String");
```

Errors in code

```
Argument of type 'string' is not
assignable to parameter of type
'number'.
```

配列もJavascriptと違ってデエタ型を表示するため、異なる型をpushするとエラーになる。

v6.0.2 Run Export Share

```
1  let tuple: [string, number, boolean] =
2  ['Hello', 42, true];
3
4  console.log(tuple);
```

.JS .D.TS Errors Logs Plugins

```
[LOG]: ["Hello", 42, true]
```

TupleはJavascriptにはなく、Typescriptにはある。

長さが固定されており、要素に対して型と順番は決定されている。

Type Aliases

Typescriptは型に名前を付けることがでｋる。

```
type Yun = {
    name: string;
    age: number;
}

let man: Yun ={name : 'yungihak', age:29};
console.log(man);
```

```
[LOG]: {
  "name": "yungihak",
  "age": 29
}
```

これはYunという型で名前をつけたものである。